

ВВОД ДАННЫХ С КЛАВИАТУРЫ

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем N, способную хранить в себе целые числа
- Будет ожидать момента, когда пользователь введёт с клавиатуры число и нажмёт Enter, после чего присвоит в переменную N число, которое ввёл пользователь
- Выведет на консоль реплику "Вы ввели число" и переменную N

Оформите вывод примерно так (белым выделены числа, введенные пользователем):

```
42
Вы ввели число 42
```

ЗАДАНИЕ 2

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем T, способную хранить в себе целые числа
- Будет ожидать момента, когда пользователь введёт с клавиатуры число и нажмёт Enter, после чего присвоит в переменную T число, которое ввёл пользователь
- Выведет на консоль реплику "Вы ввели число на 1 меньше, чем"
- Выведет число, которое соответствует данному высказыванию

Оформите вывод примерно так (белым выделены числа, введенные пользователем):

```
42
Вы ввели число на 1 меньше, чем 43
```

Разумеется, если вы введёте другое число, то и реплика должна быть другая:

```
75
Вы ввели число на 1 меньше, чем 76
```

ЗАДАНИЕ 3

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменные с именами D1 и D2, способные хранить в себе целые числа
- Будет ожидать момента, когда пользователь введёт с клавиатуры число и нажмёт Enter, после чего присвоит в переменную D1 число, которое ввёл пользователь
- Таким же образом "потребует" от пользователя ввести с клавиатуры второе число и присвоит его в переменную D2
- Выведет на консоль сумму переменных D1 и D2

Оформите вывод примерно так (белым выделены числа, введенные пользователем):

```
24
71
24 + 71 = 95
```

ЗАДАНИЕ 4

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть теперь программа:

- Создаст переменные с именами D1 и D2, способные хранить в себе целые числа
- Выведет на консоль реплику "Введите первое число: "
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и присвоит его в D1
- Выведет на консоль реплику "Введите второе число: "
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и присвоит его в D2
- Выведет сумму, разность и произведение переменных D1 и D2

Оформите вывод примерно так (белым выделены числа, введенные пользователем):

```
Введите первое число: 78
Введите второе число: 26
78 + 26 = 104
78 - 26 = 52
78 * 26 = 2028
```

Дополнительно: что будет, если ввести с клавиатуры в переменные D1 и D2 дробные числа? Пронаблюдайте эффект. При необходимости доработайте программу.

ЗАДАНИЕ 5

Напишите программу, которая выведет на консоль периметр прямоугольника, когда пользователь введёт с клавиатуры его длину и ширину. Оформите вывод так:

```
Введите длину прямоугольника: 6
Введите ширину прямоугольника: 13
Вычисляю периметр: 2 * (6+13) = 38
Ответ: периметр равен 38
```

Дополнительно: Пусть программа посчитает и площадь этого прямоугольника.

```
Вычисляю площадь: 6 * 13 = 78
Ответ: площадь равна 78
```

ЗАДАНИЕ 6

В школе на уроках геометрии учеников заставляют вычислять площади различных фигур. Напишите программу, которая избавит вас от необходимости напрягать мозг и выведет информацию о любом круге, получив введенный с клавиатуры его радиус.

```
Введите радиус круга: 5
Вычисляю длину: 2 * 5 * 3.14 = 31.4
Ответ: длина окружности радиусом 5 равна 31.4
Вычисляю площадь: 3.14 * 5 * 5 = 78.5
Ответ: площадь круга радиусом 5 равна 78.5
```

Формула длины окружности: $L = 2 \cdot \pi \cdot R$ (где L – длина, R – радиус, $\pi \approx 3.14$)

Формула площади круга: $S = \pi \cdot R^2$ (где S – площадь, R – радиус, $\pi \approx 3.14$)

ЗАДАНИЕ 7

Усложним задачу. Пусть программа вычислит и выведет площадь эллипса, когда пользователь введёт с клавиатуры его ширину и высоту.

```
Введите ширину эллипса: 12
Введите высоту эллипса: 9
Вычисляю первую полуось: 12 / 2 = 6
Вычисляю вторую полуось: 9 / 2 = 4.5
Вычисляю площадь: 3.14 * 6 * 4.5 = 84.78
Ответ: площадь круга радиусом 5 равна 84.78
```

Формула площади эллипса: $S = \pi \cdot A \cdot B$ (где A – первая полуось, B – вторая полуось)

ЗАДАНИЕ 8

Продолжим идею предыдущих заданий. В старших классах ученики уже вычисляют объёмы геометрических тел. Формулы там более сложные, поэтому при вычислении часто допускаются ошибки. Разработайте программу, которая уберёжет человека от ошибок и вычислит объём кубоида, получив введенные с клавиатуры его размеры.

```
Введите длину: 7
Введите ширину: 4
Введите высоту: 11
Вычисляю объём кубоида: 7 * 4 * 11 = 308
Кубоид с длиной 7, шириной 4 и высотой 11 имеет объём 308
```

Также пусть программа выведет площадь поверхности этого кубоида:

```
Площадь поверхности: 2 * (7*4 + 7*11 + 4*11) = 298
Кубоид имеет площадь поверхности 298
```

Объём кубоида: $V = L \cdot W \cdot H$ (где V – объём, L – длина, W – ширина, H – высота)

Площадь поверхности кубоида: $S = 2 \cdot (L \cdot W + L \cdot H + W \cdot H)$

ЗАДАНИЕ 9

Разработайте программу, которая выведет всю полезную информацию о цилиндре, когда пользователь введёт с клавиатуры его радиус и высоту.

```
Введите радиус: 5
Введите высоту: 9
Вычисляю результаты, подождите...
Площадь основания цилиндра: 3.14 * 5 * 5 = 78.5
Площадь боковой поверхности: 2 * 3.14 * 5 * 9 = 282.6
Площадь полной поверхности: 282.6 + 78.5 + 78.5 = 439.6
Объём цилиндра: 78.5 * 9 = 706.5
```

Площадь основания цилиндра: $S_{\text{осн}} = \pi \cdot R^2$ (где S – площадь, R – радиус, $\pi \approx 3.14$)

Площадь боковой поверхности: $S_{\text{б}} = 2 \cdot \pi \cdot R \cdot H$ (где H – высота)

Площадь полной поверхности: $S_{\text{пол}} = S_{\text{б}} + 2 \cdot S_{\text{осн}}$

Объём цилиндра: $V = \pi \cdot R^2 \cdot H$ (где V – объём)

ЗАДАНИЕ 10

Напишите программу, которая вычислит среднее арифметическое для двух чисел. Числа пользователь вводит с клавиатуры. Оформите вывод примерно так:

```
Введите первое число: 64
Введите второе число: 42
Вычисляю среднее арифметическое: (64+42) / 2 = 53
Ответ: 53
```

Дополнительно: научите программу выводить среднее и для трёх чисел.

```
Введите первое число: 71
Введите второе число: 23
Введите третье число: 50
Вычисляю среднее арифметическое: (71+23+50) / 3 = 48
Ответ: 48
```

Вопрос: как вычисляется среднее арифметическое для четырёх, пяти, шести чисел?

ЗАДАНИЕ 11

Среднее арифметическое позволяет вычислять довольно сложные вещи. Например, площадь трапеции. Разработайте программу, которая вычислит площадь трапеции, получив введенные с клавиатуры длины оснований и высоту. Оформите вывод так:

```
Введите первое основание: 18
Введите второе основание: 34
Введите высоту: 15
Вычисляю площадь: 15 * (18+34) / 2 = 390
Ответ: площадь такой трапеции равна 390
```

Формула площади трапеции: $S = H \cdot (A+B)/2$ (где H – высота, A и B – длины оснований)

ЗАДАНИЕ 12

Теперь вспомним кое-что из информатики. В цветовой модели RGB цвет каждого пикселя определяется интенсивностью трёх основных цветов: красного, зелёного и синего. Причём, интенсивность каждого цвета варьируется от 0 до 255, что даёт 256 вариантов на каждый цвет. 256 вариантов – это 1 байт памяти, а имея три основных цвета, мы получаем по 3 байта памяти на каждый пиксель. Разработайте программу, которая вычислит объём изображения в байтах, получив введенные с клавиатуры ширину и высоту в пикселях. Оформите вывод примерно так:

```
Введите ширину картинки в пикселях: 1920
Введите высоту картинки в пикселях: 1080
Вычисляю объём: 1920 * 1080 * 3 = 6220800
Ответ: картинка будет занимать на жёстком диске 6220800 байт
```

Совет: проверяйте программу небольшими числами, которые легко посчитать в уме.

ЗАДАНИЕ 13

А теперь поупражняемся с делением. Разработайте программу, которая вычислит и выведет плотность населения страны, когда пользователь введёт число жителей этой страны и её площадь территории.

ЗАДАНИЕ 14

Иногда для вычислений требуется не только знать формулы, но и уметь выражать из этих формул отдельные компоненты. Например, любой начинающий роботехник знает основные формулы физики электричества. Из этих формул самая известная и популярная в использовании – закон Ома для участка цепи:

$I = U/R$ (где I – сила тока, U – напряжение, R – сопротивление)

Используя эту формулу, разработайте программу, которая вычислит сопротивление, которое необходимо включить в цепь, чтобы при имеющемся напряжении получить желаемую силу тока. Напряжение и силу тока пользователь вводит с клавиатуры.

```
Введите напряжение в Вольтах: 19
Введите силу тока в Амперах: 5
Вычисляю сопротивление: 19 / 5 = 3.8
Ответ: понадобится сопротивление 3.8 Ом
```

Подумайте, как "перевернуть" имеющуюся формулу, чтобы она позволяла вычислить сопротивление, зная силу тока и напряжение.

ЗАДАНИЕ 15

Продолжим идею предыдущего задания. Напишите программу, которая вычислит:

- Напряжение в цепи, используя формулу работы тока
 $A = I \cdot U \cdot t$ (где A – работа тока, I – сила тока, U – напряжение, t – отрезок времени)
 - Высоту столба жидкости, используя формулу гидростатического давления
 $P = \rho \cdot H \cdot g$ (где P – давление, ρ – плотность жидкости, H – высота столба, $g \approx 9.81$)
 - Радиус окружности, используя формулу центростремительного ускорения
 $a_c = V^2/R$ (где a_c – ускорение, V – линейная скорость, R – радиус окружности)
 - Массу объекта, используя формулу кинетической энергии
 $E_k = m \cdot V^2/2$ (где E_k – кинетическая энергия, m – масса объекта, V – его скорость)
- При решении каждой из этих задач предпринимайте для пользователя возможность вводить с клавиатуры исходные величины (все кроме той, которую надо вычислить).

Оформите вывод примерно так (белым выделены числа, введенные пользователем):

```
Введите работу тока в Джоулях: 26400
Введите силу тока в Амперах: 5
Сколько времени работал ток (в секундах): 24
Вычисляю напряжение: 26400 / (5 * 24) = 220
Ответ: Напряжение в цепи – 220 Вольт
```

Подумайте, как "перевернуть" имеющиеся формулы, чтобы они позволяли вычислить какой-то один компонент, зная при этом все остальные.

Дополнительно: можете попробовать вывести сопротивление цепи из закона Ома для полной цепи: $I = E/(R+r)$

(I – сила тока, E – ЭДС цепи, R – сопротивление цепи, r – внутреннее сопротивление источника тока)

ЗАДАНИЕ 16

Отвлечёмся от физики и перейдём к более насущной задаче. Предположим, в одном магазине некий товар продаётся по цене A, но пользователь может сделать репост записи в соцсетях и получить скидку N процентов. Разработайте программу, которая вычислит цену товара со скидкой, зная его цену без скидки, а также размер скидки.

```
Введите цену видеокарты без скидки в рублях: 31000
Введите размер скидки в процентах: 10
Со скидкой 10% видеокарта будет стоить 27900 рублей
```

Формула: $B = A \cdot (1 - N/100)$ (где B – цена со скидкой, A – цена без скидки, N – размер скидки в процентах)

Также попробуйте составить обратную программу, которая выяснит размер скидки:

```
Введите цену без скидки: 31000
Введите цену со скидкой: 25000
Скидка составляет 19.35%
```

Подумайте, как "перевернуть" формулу для таких вычислений.

ЗАДАНИЕ 17

Как известно, температура измеряется в градусах по шкале Цельсия. Но некоторые страны до сих пор пользуются шкалой Фаренгейта (США, Багамы, Либерия и другие). Напишите программу, которая примет с клавиатуры значение температуры по шкале Цельсия и переведёт эту температуру на шкалу Фаренгейта. Оформите вывод так:

```
Введите температуру в градусах Цельсия: 30
Перевожу в градусы Фаренгейта: 30 * 1.8 + 32 = 86
Ответ: 30 градусов Цельсия = 86 градусов Фаренгейта
```

Подумайте, какого типа следует создать переменные для решения такой задачи. Формула для перевода: $F = C \cdot 1.8 + 32$ (F – градусы Фаренгейта, C – градусы Цельсия)

Дополнительно: проверяя программу, попробуйте найти точку, в которой градусы Цельсия и градусы Фаренгейта совпадают.

Также можете составить обратную программу, которая будет переводить градусы из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия. Подумайте, как "перевернуть" формулу, чтобы из градусов Фаренгейта получить градусы Цельсия.

ЗАДАНИЕ 18

Иногда приходится пользоваться формулами из различных предметных областей. Например, чтобы выяснить массу объекта, требуется знать не только его объём, но и плотность материала, из которого он изготовлен. Разработайте программу, которая вычислит и выведет массу шара, когда пользователь введёт с клавиатуры плотность материала этого шара, а также его диаметр. Оформите вывод примерно так:

```
Введите диаметр шара (в метрах): 13
Вычисляю объём: (4 * 3.14 * 6.5 * 6.5 * 6.5) / 3 = 1149.763
Объём шара = 1149.763 кубометров
Введите плотность материала (в кг/кубометр): 7800
Вычисляю массу шара: 7800 * 1149.763 = 8968153.97
Масса шара = 8968153.97 кг
```

Формула объёма шара: $V = 4 \cdot \pi \cdot R^3/3$ (где V – объём, R – радиус, $\pi \approx 3.14$)

Формула массы объекта: $M = \rho \cdot V$ (где M – масса, ρ – плотность, V – объём)

Плотность некоторых твёрдых материалов приведена в таблице:

Материал	Плотность (в кг/кубометр)
Кирпич	1800
Бетон	2300
Мрамор	2700
Железо	7800
Серебро	10500
Золото	19300
Платина	21500

Плотность других материалов можно легко найти в Интернете.

ЗАДАНИЕ 19

Продолжим идею предыдущего задания. Напишите программу, которая вычислит массу металлической трубы, когда пользователь введёт с клавиатуры длину трубы, её наружный и внутренний диаметр, а также плотность материала.

Оформите вывод примерно так:

```
Введите длину трубы (в метрах): 1.5
Наружный диаметр трубы (в миллиметрах): 50
Внутренний диаметр трубы (в миллиметрах): 47
Плотность материала (в кг/кубометр): 7850
Вычисляю, подождите...
Площадь сечения трубы: 3.14 * (50*50 - 47*47) = 913.74 кв.мм
Переводим из квадратных миллиметров в квадратные метры:
913.74 / 1000000 = 0.00091374 кв.м
Объём металла: 0.00091374 * 1.5 = 0.00137 кубометров
Масса трубы: 0.00137 * 7850 = 10.759 кг
Ответ: 10.759 кг
```

Плотность некоторых металлов приведена в таблице:

Металл	Плотность (в кг/кубометр)
Алюминий	2700
Титан	4510
Хром	7140
Железо	7800
Сталь конструкционная	7850
Медь	8940
Свинец	11370

Плотность других металлов можно легко найти в Интернете.

ЗАДАНИЕ 20

А теперь немного об играх.

Игроку в MMORPG пришла идея для внутриигрового бизнеса: он решил покупать лечебные печенки в Баговещенке, где они продаются по низкой цене, а затем идти в Шиферодвинске и продавать их значительно дороже. Известно, что:

- Одна упаковка лечебных печенок продаётся в Баговещенске за 140 золотых
- Жители Шиферодвинска готовы покупать печенки по 250 золотых за упаковку
- Инвентарь героя вмещается максимум 35 упаковок лечебных печенок

Напишите программу, которая:

- Создаст переменные для цены покупки печенок, цены их продажи и вместимости инвентаря героя
- Даст пользователю ввести числа в каждую из этих переменных
- Вычислит и выведет, сколько денег заработает игрок за один, три и пять походов от Баговещенска до Шиферодвинска с инвентарём, полным лечебных печенок

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Цена упаковки лечебных печенок в Баговещенске: 140
Цена упаковки лечебных печенок в Шиферодвинске: 250
Мест в инвентаре героя: 35
Вычисляю результат: (250-140) * 35 = 3850
За один поход игрок заработает 3850 золотых
За три похода игрок заработает 11550 золотых
За пять походов игрок заработает 19250 золотых
```

Совет: проверьте правильность работы программы при другой цене покупки и цене продажи, а также другом объёме инвентаря.

ЗАДАНИЕ 21

Дополните предыдущую программу. Известно, что:

- По пути от Баговещенска до Шиферодвинска герой сражается с монстрами и сам тратит в среднем 3 упаковки печенок на лечение боевых ранений
- Монстры встречают героя и при движении в обратную сторону, поэтому герой не продаёт в Шиферодвинске все печенки, а оставляет себе 3 упаковки на дорогу.

Усовершенствуйте программу, чтобы она:

- Создала переменную и сохранила в неё число упаковок печенок, которое герой тратит на лечение по дороге в одну сторону
- Вычислила и вывела, сколько денег заработает герой за один поход, учитывая его траты на дорогу от Баговещенска до Шиферодвинска и обратно

Совет: проверьте правильность работы программы и при других тратах героя на путь.

Дополнительно: измените программу так, чтобы она вычислила, сколько денег будет зарабатывать герой, если решит ходить не один, а с защитником. Защитник тратит с героя по 500 золотых за каждое путешествие между городами и отказывается носить лечебные печенки героя в своём инвентаре, но под его охраной герой вообще не получает ранений в бою. При каких ценах на печенки это получится выгоднее, чем сражаться самому?